



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

DIRECCIÓN DE ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

MECÁNICA Y RESISTENCIA DE MATERIALES

I. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO	: EC-618
SEMESTRE	: 5
CRÉDITOS	: 4
HORAS POR SEMANA	: 5 (Teoría – Práctica - Laboratorios)
PRERREQUISITOS	:
CONDICIÓN	: Obligatorio
DEPARTAMENTO	:
PROFESOR	: Mg. Ing. Genaro Delgado Contreras
PROFESOR E-MAIL	: gedeco23@hotmail.com

II. SUMILLA DEL CURSO

El curso es de naturaleza teórico-práctico y brinda a los participantes los principios fundamentales del comportamiento de los cuerpos elásticos. Tiene como objetivo general la comprensión de los conceptos de esfuerzos, deformaciones y desplazamientos como respuesta a solicitudes de diversos tipos, sean éstas aisladas o combinadas y sus aplicaciones; además proporciona la base para el desarrollo de los cursos del área de estructuras, especialmente. Trata temas como: solicitaciones axiales, de flexión, de fuerza constante y momento torsionante y las respuestas respectivas en términos de esfuerzos y deformaciones.

III. COMPETENCIAS DEL CURSO

1. Entiende el objeto de la Ingeniería Estructural en el contexto de la formación del Ingeniero Civil.
2. Comprende los principios de equilibrio de esfuerzos y compatibilidad de deformaciones.
3. Analiza y calcula las fuerzas internas que se producen en las estructuras isostáticas e hiperestáticas unidimensionales, sometidas a tracción y compresión, torsión y flexión; debido a la acción de diversos tipos de cargas y variaciones de temperatura o asentamiento de apoyos, demostrando precisión, orden y claridad en la aplicación de los diversos métodos de cálculo.
4. Selecciona correctamente los materiales más apropiados para el diseño estructural, determinando para ello su resistencia, rigidez y estabilidad.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

I PARTE: MECÁNICA DEL CUERPO RÍGIDO

Introducción a la asignatura/ Principios de la Mecánica/ Conceptos fundamentales/ Revisión de cálculo vectorial.

1. ESTÁTICA DE PARTÍCULAS / 8 HORAS

Definición/ Principios y Fundamentos/ Estática de Partículas: En el plano, en el espacio/ Fuerzas Concurrentes/ Fuerzas Paralelas/ Solución de Problemas.

2. FUERZAS INTERNAS / 12 HORAS

Fuerzas en el plano y en el espacio/ Resultantes de Fuerzas- Pares y sus propiedades/ Sistema Equivalente de Fuerzas.

3. **MOMENTO, EQUILIBRIO DE CUERPOS RÍGIDOS / 8 HORAS**

Momento con respecto a un punto/ Momento con respecto a un eje/ Momento con respecto a un Par/ Torsor/ Equilibrio de cuerpos rígidos/ Apoyos/ Sistema fuerza par.

4. **FUERZAS DISTRIBUIDAS/ CENTROIDES Y CENTRO DE GRAVEDAD/ MOMENTO DE INERCIA / 8 HORAS**

Centro de Masa, de gravedad y Centroides/ Equilibrio de cables Flexibles.

II PARTE: RESISTENCIA DE MATERIALES

6. **PRINCIPIOS AXIALES / 8 HORAS**

Concepto de Esfuerzo/ Ley de Hooke, Deformación Unitaria Longitudinal/ Relación de Poisson/ Efectos de Temperatura.

5. **EFFECTOS DE CORTE / TORSIÓN/ 4 HORAS**

El Torsor/ Conceptos/ Fundamentos / Ecuación del eje central de un sistema de fuerzas/ Equilibrio de una partícula/ Métodos gráficos y analíticos.

6. **CILINDROS DE PAREDES DELGADAS/ TENSION EN VIGAS / 2 HORAS**

Tensión por Cortante/ Tensión normal/ Flexión Pura.

7. **MÉTODOS DE CÁLCULOS DE GIROS Y FLECHAS / MÉTODO DE SLOPE DEFLECTION O PENDIENTE Y DEFLEXIÓN / 2 HORAS**

Área de Momentos/ Viga Conjugada/ Tres Momentos/ Eje Elástico

V. METODOLOGÍA

En el curso se emplea un método activo en el proceso enseñanza-aprendizaje, en el que los alumnos tienen participación en todas las clases ya sea individualmente o en grupos de trabajo. El profesor emplea la exposición y ejemplificación para complementar la actividad de los estudiantes utilizando las ayudas audiovisuales disponibles. El trabajo en aula se complementa con trabajos domiciliarios que los estudiantes realizan por asignación del profesor.

VI. FORMULA DE EVALUACION

El Promedio Final PF se calcula tal como se muestra a continuación:

$$PF = ((PC1 + PC2 + PC3 + PC4 + PC5 + PC6 + PC7 + PC8)/5 + EP + EF)/3$$

EP: Examen Parcial

EF: Examen Final

PC: Prácticas Calificadas

VII. BIBLIOGRAFÍA

1. **Miroliubov I. et al.**

“Problemas de Resistencia de Materiales”. Ed. MIR, 1989

2. **Popov, Egor.**

Mecánica de Materiales. 1992. Editorial Limusa S.A. México.

3. **Beer and Johnston.**

Mecánica de Materiales. 1982. McGraw-Hill Latinoamericana S.A. Colombia

4. **Miroliubov, S.**

Problemas de Resistencia de Materiales. 1978. Editorial Mir. Rusia.